

Penser à aérer

SITUATION DE DÉPART

En hiver, les fenêtres restent fermées pour garder la chaleur. Au fil de l'heure, l'air de la classe devient lourd, certains élèves bâillent ou ont mal à la tête, et personne ne pense à ouvrir. Les recommandations officielles demandent pourtant d'aérer régulièrement les salles de classe.

PROBLÉMATIQUE

Comment aider la classe à aérer au bon moment, assez longtemps, sans y penser sans cesse et sans avoir froid toute l'heure ?

DURÉE

6 séances de 55 min, puis une semaine d'essai

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

13-15 ans

Bien-être

Sciences

Programmation

Électronique

Matériel simple

ORGANISATION

Classe entière pour l'enquête et le bilan ; équipes de 3 ou 4 qui choisissent chacune leur approche ; une équipe responsable du relevé des aérations pendant l'essai.

À DIRE AUX ÉLÈVES

« En hiver, on oublie d'aérer et l'air de la classe devient lourd. Vous allez d'abord comprendre ce qui se passe dans l'air d'une salle occupée et chercher ce que disent les recommandations. Ensuite, chaque équipe concevra un dispositif qui aide la classe à aérer au bon moment. Vous rédigerez le cahier des charges, comparerez plusieurs solutions et prouverez par des tests que la vôtre fonctionne. »

Le problème

Besoin identifié

Faire penser la classe à aérer régulièrement, au bon moment et pendant une durée suffisante, conformément aux recommandations.

Utilisateur ou bénéficiaire

Les élèves et les enseignants qui occupent la salle ; l'élève ou l'adulte chargé d'ouvrir les fenêtres.

Contraintes

- Respecter les recommandations officielles d'aération en vigueur, recherchées par les élèves (ministère, autorités sanitaires du pays)
- Signal perçu par toute la classe sans perturber le cours
- Très basse tension uniquement : piles AA en boîtier fermé ou USB, jamais de 230 V
- Fonctionner toute la journée sans intervention
- Être honnête sur ce que l'on mesure : la micro:bit ne mesure pas le CO2
- Coût limité, fabrication avec les moyens du collège

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : minuteur de cuisine, affiche, tableau de relevé, rôle de responsable aération
- ☐ Cartes micro:bit V2 (température, lumière, niveau sonore, mais pas de CO2), câbles, boîtiers piles AA fermés
- ☐ LED, buzzer, petits servomoteurs pour un indicateur mécanique
- ☐ Capteur de CO2 autonome ou module CO2 compatible, uniquement si l'établissement en possède un
- ☐ Carton, bois fin ou acrylique pour les boîtiers ; découpeuse laser (jamais de PVC)
- ☐ Ordinateurs avec MakeCode, tableur

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un programme de minuteur tout fait
- ✗ Une valeur seuil de CO2 : les élèves la cherchent dans les recommandations officielles
- ✗ L'idée qu'un capteur est indispensable : un minuteur ou une organisation peuvent suffire
- ✗ La fausse idée que la micro:bit mesure la qualité de l'air
- ✗ Le principe d'utiliser la baisse de température pour détecter une fenêtre ouverte : certaines équipes le trouvent seules

Faire émerger les idées

Phase de créativité

Et si... ?

Le tableau de choix

Observer ce qui existe

Les variantes imposées

Lancez des « Et si... ? » : et si la salle nous prévenait elle-même ? et si on ne pouvait rien mesurer ? et si personne ne regardait l'écran ? Faites analyser des objets qui rappellent une action (minuteur de cuisine, alerte de ceinture de sécurité, sablier, rappel de pause d'une montre). Imposez des variantes : une solution sans électronique, une solution programmée sans capteur, une solution qui utilise une mesure. Chaque équipe compare ces trois variantes avec un tableau pondéré avant de choisir.

Productions initiales

Synthèse documentaire sur les recommandations d'aération, cahier des charges, trois solutions de natures différentes en croquis, tableau de comparaison pondéré, algorithme du programme, modélisation du boîtier.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Minuteur programmé sur micro:bit qui sonne ou s'allume à intervalle régulier, puis indique la durée d'ouverture
- Indicateur qui détecte l'ouverture de la fenêtre par la baisse de température et compte la durée d'aération
- Affichage avec rotation d'un responsable aération et tableau de relevé
- Indicateur mécanique à servomoteur, visible de toute la classe
- Utilisation d'un capteur de CO2 de l'établissement pour déclencher l'alerte, si disponible
- Sonnerie à chaque fin d'heure liée à l'emploi du temps

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi l'air semble-t-il lourd à la fin de l'heure ? »

« Que disent les recommandations officielles, et d'où viennent-elles ? »

« Que mesure exactement la micro:bit, et que ne mesure-t-elle pas ? »

« Peut-on savoir qu'une fenêtre est ouverte sans capteur d'ouverture ? »

« Un dispositif sans aucun capteur peut-il suffire ? »

« Pourquoi un signal efficace le lundi peut-il être ignoré le vendredi ? »

« Comment prouver que votre dispositif change vraiment les habitudes ? »

« Que diriez-vous à quelqu'un qui croit que votre boîtier mesure la pollution ? »

« Qu'avez-vous corrigé entre le premier et le second prototype ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Premier dispositif fonctionnel : programme micro:bit testé sur table avec une LED ou un buzzer, boîtier en carton ; ou dispositif d'organisation sur affiche.

TEST

Ce qu'on teste : La fiabilité du signal, sa perception par la classe et son effet réel sur la fréquence et la durée des aérations.

Comment : Test sur table : le programme est lancé avec des intervalles raccourcis pour vérifier en quelques minutes qu'il se déclenche au bon moment. Test de perception : le signal est déclenché pendant une activité et on compte les élèves qui l'ont perçu, depuis chaque rang. Test en situation : pendant une semaine sans dispositif, puis une semaine avec, l'équipe de relevé note chaque aération (heure, durée). Si l'établissement possède un capteur de CO₂, on relève ses valeurs aux mêmes heures dans les deux semaines. Pour un dispositif basé sur la température, on vérifie qu'il détecte bien l'ouverture : on compare ses détections avec les ouvertures réellement notées.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les relevés des deux semaines sont saisis dans un tableur et représentés par un graphique : nombre et durée des aérations par jour, et valeurs de CO₂ si un capteur était disponible. Chaque équipe confronte ses résultats aux critères du cahier des charges et aux recommandations. On distingue ce qui relève du dispositif (fiabilité, visibilité) et ce qui relève des comportements (personne n'ouvre malgré le signal).

PROTOTYPE 2

Dispositif amélioré : programme corrigé et commenté, seuil ou intervalle ajusté, boîtier modélisé en CAO et découpé au laser, retesté sur table puis pendant une nouvelle semaine.

Critères de réussite

- ☐ Le signal se déclenche à l'intervalle prévu, sans oubli, sur une journée complète
- ☐ Au moins 9 élèves sur 10 perçoivent le signal depuis toutes les places
- ☐ Nombre d'aérations par jour plus proche des recommandations qu'avant le dispositif
- ☐ Durée d'aération conforme à la durée visée par le cahier des charges
- ☐ Le dispositif fonctionne toute la journée sur sa source très basse tension
- ☐ Les élèves expliquent sans erreur ce que leur dispositif mesure et ne mesure pas

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Le signal est ignoré au bout de deux jours

MODIFICATION POSSIBLE

Changer la nature du signal, associer un responsable, ajouter un compte à rebours

PROBLÈME OBSERVÉ

La baisse de température ne détecte pas toujours l'ouverture

MODIFICATION POSSIBLE

Mesurer l'écart réel, ajuster le seuil, placer la carte près de la fenêtre, à l'abri du soleil

PROBLÈME OBSERVÉ

Le capteur de température de la micro:bit est influencé par la carte elle-même

MODIFICATION POSSIBLE

Comparer avec un thermomètre et raisonner sur les variations plutôt que sur la valeur

PROBLÈME OBSERVÉ

Le buzzer dérange le cours

MODIFICATION POSSIBLE

Remplacer par un signal lumineux ou un mouvement visible

PROBLÈME OBSERVÉ

Les piles se vident vite

MODIFICATION POSSIBLE

Réduire l'affichage permanent ou passer sur USB

PROBLÈME OBSERVÉ

Le dispositif ne tient pas compte des récréations

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter un bouton de remise à zéro ou caler le programme sur l'emploi du temps

Réalisation finale

Un dispositif d'aide à l'aération installé dans la salle, avec sa notice et une affiche qui explique honnêtement ce qu'il mesure ; éventuellement plusieurs exemplaires pour d'autres salles.

Présentation et valorisation

Présentation au conseil pédagogique ou au CVC avec les graphiques avant et après ; proposition de diffusion dans d'autres salles ; article pour le site ou le journal du collège.

Séances

Séance 1 • Observer et se documenter

55 min

10 min

Situation et question ; ressentis sur l'air de la classe.

25 min

Recherche documentaire : pourquoi aérer, que disent les recommandations officielles, que mesure un capteur de CO₂.

20 min

Inventaire des capteurs de la micro:bit et de leurs limites ; début du relevé des aérations sans dispositif.

Séance 2 • Cahier des charges et idées

55 min

20 min

Rédaction du cahier des charges : besoin, utilisateurs, contraintes, critères mesurables.

15 min

Et si... ? et analyse d'objets qui rappellent une action.

20 min

Trois variantes par équipe et tableau de comparaison pondéré ; choix justifié.

Séance 3 • Modéliser et programmer le prototype 1

55 min

15 min

Algorithme de la solution choisie.

30 min

Programmation et câblage très basse tension, ou conception du dispositif d'organisation.

10 min

Test sur table avec intervalles raccourcis.

Séance 4 • Tester et analyser

55 min

20 min

Test de perception du signal depuis toutes les places.

20 min

Identification des dysfonctionnements et de leurs causes.

15 min

Plan de modification ; installation pour la semaine d'essai.

Séance 5 • Améliorer le dispositif

55 min

20 min

Analyse des relevés de la semaine d'essai au tableur.

35 min

Corrections du programme ; modélisation du boîtier et découpe laser.

Séance 6 • Retester, valider et présenter

55 min

15 min

Nouveau test sur table du prototype 2.

30 min

Présentation : cahier des charges, solutions comparées, résultats, limites honnêtes.

10 min

Décision de diffusion à d'autres salles.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- Se documente sur les recommandations d'aération
- Identifie ce qu'un capteur mesure et ne mesure pas
- Rédige un cahier des charges
- Compare des solutions de natures différentes
- Écrit un algorithme puis un programme
- Teste et corrige un dysfonctionnement
- Exploite des relevés dans un tableur
- Présente des résultats et leurs limites

Ce que fait l'enseignant

- Pose le problème sans imposer la micro:bit
- Fournit des ressources officielles fiables
- Corrige les idées fausses sur les capteurs
- Impose des variantes pour élargir les pistes
- Vérifie la sécurité électrique : très basse tension uniquement
- Organise le relevé avant et après
- Opère ou supervise la découpe laser

Ce que l'élève apprend

- Un capteur mesure une grandeur précise, pas une notion globale comme la qualité de l'air
- Un dispositif simple peut répondre au besoin sans capteur
- Un programme se conçoit, se teste et se corrige
- Une solution technique dépend aussi des comportements humains
- Une validation demande des mesures avant et après
- Être honnête sur les limites d'un système fait partie de la conception

Connaissances travaillées

- Chaîne d'information : acquérir, traiter, communiquer
- Capteurs de la micro:bit V2 : température, lumière, niveau sonore ; absence de capteur de CO2
- Algorithme, variable, condition, boucle, temporisation
- Composition de l'air et renouvellement de l'air
- Cahier des charges, critères, protocole de test

Compétences travaillées

- Analyser un besoin et rédiger un cahier des charges
- Comparer et choisir une solution
- Concevoir, écrire et mettre au point un programme
- Identifier un dysfonctionnement et y remédier
- Exploiter des données dans un tableur
- Argumenter en distinguant faits mesurés et hypothèses

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme »	Les équipes programment un minuteur ou un indicateur, le testent sur table puis le corrigent.
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Identifier un dysfonctionnement d'un objet technique et y remédier »	Signal ignoré, seuil mal réglé, piles vides : chaque problème observé donne lieu à une modification.
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères »	Les élèves comparent minuteur, indicateur à capteur et organisation selon les critères de leur cahier des charges.
Connaissance	Technologie cycle 4, programme 2024 — thème 2	« Structure, fonctionnement, comportement : objets et systèmes à comprendre »	Les élèves étudient ce que mesurent réellement les capteurs et comment le programme traite l'information.
Connaissance	Physique-chimie cycle 4	Notion de composition de l'air et de renouvellement de l'air dans un lieu clos	La recherche documentaire explique pourquoi l'air d'une salle occupée doit être renouvelé.
Connaissance	Mathématiques cycle 4	Travail sur le traitement de données et leur représentation graphique	Les relevés avant et après sont saisis dans un tableur et représentés pour conclure.
Transversale	Socle commun — domaine 4	« Les systèmes naturels et les systèmes techniques »	Le projet relie un phénomène physique (l'air de la salle) à un système technique conçu pour agir sur les comportements.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	4E	3E
Mathématiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
Physique-chimie	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

Adapter

Différenciation

- Proposer un programme à compléter ou une page blanche selon l'aisance
- Permettre une solution entièrement sans électronique, évaluée avec les mêmes critères
- Pour les plus avancés : utiliser un module capteur de CO2 si l'établissement en possède un, ou enregistrer les données sur la carte
- Rôles : documentaliste, programmeur, fabricant, responsable du relevé, porte-parole

Difficultés prévisibles

- Croire que la micro:bit mesure le CO2 ou la qualité de l'air
- Confondre valeur absolue et variation de température
- Tester le minuteur en temps réel et perdre la séance
- Rédiger des critères non mesurables
- Oublier le facteur humain dans l'analyse

Aides possibles, sans donner la solution

- Un tableau des capteurs de la micro:bit avec la colonne mesure et ne mesure pas, à compléter
- La question : pouvez-vous tester avec un intervalle de 30 secondes au lieu d'une heure ?
- Un modèle d'algorithme vide
- Une grille pour rendre un critère mesurable
- Des relevés exemples à analyser avant ses propres données

Prolongements

- Comparer plusieurs salles du collège avec un capteur de CO2 de l'établissement
- Étudier la consommation d'énergie liée à l'aération en hiver
- Concevoir une version pour le CDI ou la cantine
- Écrire un guide pour d'autres classes

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La micro:bit sert à programmer un minuteur ou un indicateur ; ses capteurs de température et de lumière peuvent détecter une ouverture de fenêtre, mais elle ne mesure pas le CO2 : seule une sonde dédiée de l'établissement le permet. Les sorties restent en très basse tension (piles AA en boîtier fermé ou USB). La découpeuse laser fabrique un boîtier modélisé par les élèves, avec ouvertures pour les capteurs et l'affichage (jamais de PVC). Version sans machine : un minuteur de cuisine, une affiche, un responsable aération tournant et un tableau de relevé permettent de mener toute la démarche et de mesurer l'effet.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



**La veilleuse
automatique**
4e - 3e · fiche
technique